參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	展開括號， 得$7x+28a=3x+20$。	1M
	把含x的項移至左邊，得$7x-3x=20-28a$， 即$4x=20-28a$。	1M
	兩邊除以4， 得$x=\dfrac{20-28a}{4}=5-7a$。	1A
2.	公分母為$(3x-4)(2x+5)$。 原式$=\dfrac{5(2x+5)-3(3x-4)}{(3x-4)(2x+5)}$。	1M
	分子$=10x+25-9x+12=x+37$。	1M
	原式$=\dfrac{x+37}{(3x-4)(2x+5)}$。 分子與分母沒有共同因式； 原有條件為$x\neq\dfrac{4}{3}$及$x\neq-\dfrac{5}{2}$。	1A
3.	長方形的兩鄰邊及對角線構成直角三角形。 由畢氏定理， $30^2+(x+18)^2=(30-2x)^2$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
3.（續）	展開得$900+x^2+36x+324=900-120x+4x^2$。 移項得$3x^2-156x-324=0$， 即$x^2-52x-108=0$。 因式分解得$(x-54)(x+2)=0$。	1M
	$x=54$或$x=-2$。 若$x=54$，對角線長為$30-2\times54=-78$ cm，不可能。 若$x=-2$，闊為16 cm，對角線長為34 cm，均為正數， 故$x=-2$。	1A
4 (a)	利用平方差， $9x^2-16=(3x)^2-4^2=(3x-4)(3x+4)$。	1A
4 (b)	原式$=y(3x^2+8x-16)$。 $3x^2+8x-16=3x^2+12x-4x-16=(3x-4)(x+4)$。 故原式$=y(3x-4)(x+4)$。	1A
4 (c)	原式$=(9x^2-16)-(3x^2y+8xy-16y)$。 利用$(a)$、$(b)$， 得原式$=(3x-4)(3x+4)-y(3x-4)(x+4)$。	1M
	提取共同因式， 原式$=(3x-4)[3x+4-y(x+4)]$。 故原式$=(3x-4)(3x+4-xy-4y)$。	1A
5 (a)	設原定租金為$\$x$。 八五折表示收取原定租金的85%， 所以$0.85x=680$。	1M
	$x=\dfrac{680}{0.85}=800$。 原定租金為\$800。	1A

題號	解答及評分要點	分數
5 (b) （續）	設該次出租的成本為$\$c$。 盈利$=0.25c$， 所以實收金額$=c+0.25c=1.25c$。 代入得$1.25c=680$。 $c=\dfrac{680}{1.25}=544$。 該次出租的成本為\$544。	 1M 1A
6 (a)	兩邊乘正數3，得$5x+42\le 18x+9$。 移項得$33\le 13x$。 兩邊除以13，得$x\ge \dfrac{33}{13}$。	 1M 1A
6 (b)	$56-7x\ge 0$給出$-7x\ge -56$； 除以負數-7，不等號反向，得$x\le 8$。 合併得$\dfrac{33}{13}\le x\le 8$。 因為$2<\dfrac{33}{13}<3$，符合條件的整數為3、4、5、6、7、8，共6個。	 1A 1A
7.	設原有礦物及岩石標本分別為$7t$件及$4t$件，其中$t>0$。 加入標本後， 由比值可得$\dfrac{7t+8}{4t+16}=\dfrac{5}{4}$。 交叉相乘得$4(7t+8)=5(4t+16)$。 $28t+32=20t+80$，所以$8t=48$， $t=6$。 原有礦物標本數目$=7\times 6=42$件。 檢查：加入後兩類標本分別為50件及40件， 50:40=5:4。	1A 1M 1A 1A

題號	解答及評分要點	分數
8 (a)	1份文件所佔的扇形角為126°，是四類中最大者。 故該分布的眾數為1。	1A
8 (b)	7份文件所佔的扇形角$=360°-126°-72°-90°=72°$。 各類頻數與扇形角成正比， 所以平均值$=\dfrac{1\times126+4\times72+7\times72+9\times90}{360}$。	1M
	平均值$=\dfrac{126+288+504+810}{360}$ $=\dfrac{1728}{360}=4.8$。	1A
8 (c)	多於4份文件包括7份及9份兩類。 所求概率$=\dfrac{72+90}{360}$。	1M
	所求概率$=\dfrac{162}{360}=\dfrac{9}{20}$。	1A
9 (a)	設大、小球的半徑分別為R及r。 由$2R=3r$， 得$R:r=3:2$。 體積比為$3^3:2^3=27:8$。	1M
	大球體積$=1260\pi\times\dfrac{27}{27+8}$ $=1260\pi\times\dfrac{27}{35}$ $=972\pi\ \text{cm}^3$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
9 (b) （續）	球體積為 $\frac{4\pi R^3}{3}$ 。 代入大球體積， 得 $\frac{4\pi R^3}{3}=972\pi$ 。 $R^3=972\times\frac{3}{4}=729$，所以$R=9$ cm。 $r=\frac{2R}{3}=2\times\frac{9}{3}=6$ cm。 球的表面面積為$4\pi r^2$。 兩球表面面積總和$=4\pi\times9^2+4\pi\times6^2$。 所求總和$=4\pi(81+36)=468\pi$ cm^2。	1M 1M 1A
10 (a)	設$g(x)=a+bx$，其中a、b為常數。 代入兩組資料，得$a-3b=-220$及$a+6b=140$。 兩式相減得$9b=360$， 所以$b=40$。 代回得$a-3\times40=-220$， 所以$a=-100$。 因此$g(x)=40x-100$。	1A 1M 1A
10 (b)	代入(a)的結果， 得$40x-100=4x^2$。 移項及除以4， 得$x^2-10x+25=0$。 $(x-5)^2=0$，所以$x=5$。	1M 1A
11 (a)	商式為一次式。 設商式為$ax+b$， 則$q(x)=(ax+b)(3x^2+4x+8)$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
11 (a)（續）	由餘式定理，$q(2)=84$、$q(-1)=-63$。	
	$(2a+b)(3\times 2^2+4\times 2+8)=84$，故$2a+b=3$。	
	$(-a+b)(3\times(-1)^2+4\times(-1)+8)=-63$，故$-a+b=-9$。	1M
	兩式相減得$3a=12$，	
	所以$a=4$。	
	$b=3-2\times 4=-5$，故商式為$4x-5$。	1A
11 (b)	由(*a*)，$q(x)=0$等價於$(4x-5)(3x^2+4x+8)=0$。	
	二次因式的判別式$\Delta=4^2-4\times 3\times 8=16-96=-80$。	1M
	因為$\Delta<0$，方程$3x^2+4x+8=0$沒有實根，故亦沒有有理根。	1M
	一次因式給出$4x-5=0$，	
	即$x=\frac{5}{4}$。	
	$\frac{5}{4}$是兩個整數的比，分母不為零，所以是有理數。	
	因此$q(x)=0$恰有1個有理根。	1A
12 (a)	共有20項數據。	
	下四分位數為第5及第6項的平均，上四分位數為第15及第16項的平均。	
	$Q_1=\frac{(30+c)+(30+c)}{2}=30+c$，$Q_3=\frac{43+44}{2}=43.5$。	
	代入四分位數間距，	
	得$43.5-(30+c)=9.5$。	1M
	$13.5-c=9.5$，所以$c=4$。	1A
12 (b)(i)	最小及最大數據分別為$20+a$及$50+b$。	
	由分布域大於35，得$(50+b)-(20+a)>35$，即$b-a>5$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
12 (b)(i)（續）	其餘18項的總和為 30＋31＋33＋34＋34＋37＋38＋38＋39＋40＋41＋42＋42＋43＋44＋45＋47＋49＝707。 由平均值， 得 $\frac{20+a+707+50+b}{20}=39.3$。 所以$777+a+b=786$， 即$a+b=9$。	1M
	代入$b=9-a$，得$9-2a>5$，所以$a<2$。 由a為非負整數，$a=0$或1。 當$a=0$時， $b=9$。	1A
	當$a=1$時， $b=8$。 因此全部可能值為$a=0$、$b=9$，或$a=1$、$b=8$。	1A
12 (b)(ii)	總體標準差公式為$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{20}-39.3^2}$。 當$a=0$、$b=9$，數據平方和為32150， 故$\sigma=\sqrt{\frac{32150}{20}-39.3^2}$ ≈7.937883849分鐘。 當$a=1$、$b=8$，數據平方和為32074， 故$\sigma=\sqrt{\frac{32074}{20}-39.3^2}$ ≈7.694803441分鐘。	1M
	比較兩個可能值，最小標準差約為7.69分鐘（三位有效數字）。	1A
13 (a)	圓內接四邊形$JKMN$的對角互補， 故$\angle JKM=180°-122°=58°$。 因為P在KM上， 所以$\angle JKP=58°$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
13 (a)（續）	JL是直徑，故$\angle JKL=90°$（半圓上的圓周角）。	1M
	$\angle LKP=\angle JKL-\angle JKP=90°-58°=32°$。	1A
13 (b)	由$KL\,/\!/\,OM$，$\angle OMP=\angle LKP=32°$（內錯角）。	1M
	$OM=OK$，故$\triangle OMK$為等腰三角形， $\angle OKM=\angle OMK=32°$。 所以$\angle OKL=\angle OKM+\angle MKL=32°+32°=64°$。	1M
	$OK=OL$，故$\angle OLK=\angle OKL=64°$。 小扇形的圓心角$\angle KOL=180°-64°-64°=52°$。	1M
	扇形周界$=2r+(\frac{\theta}{360})\times 2\pi r$。 代入$r=21$、$\theta=52$， 得周界$=2\times 21+(\frac{52}{360})\times 2\pi\times 21$ $=42+\frac{91\pi}{15}$ cm。	1M
	$42+\frac{91\pi}{15}\approx 61.058995$ cm<62 cm。 所以小扇形OKL的周界小於62 cm。	1A
14 (a)(i)	$KL=LK$（公共邊）。 $LT\,/\!/\,MK$，故$\angle KLT=\angle LKP$（內錯角）。 $KT\,/\!/\,NL$，故$\angle LKT=\angle KLP$（內錯角）。	1M
	因此$\triangle KLT\cong\triangle LKP$（ASA）。	1
14 (a)(ii)	$KL\,/\!/\,MN$，故$\angle LKP=\angle NMP$（內錯角）。 $\angle KPL=\angle MPN$（對頂角）。	1M
	兩對對應角相等，故$\triangle KLP\sim\triangle MNP$（AA）。	1

題號	解答及評分要點	分數
14 (b)(i)（續）	由$(a)(i)$， $\angle KTL=\angle LPK$。 配合已知$\angle KLP=\angle KTL$， 得$\angle KLP=\angle LPK$。 所以$\triangle KLP$為等腰三角形， $KP=KL=2s$。 正方形的對角線$KM=\sqrt{(2s)^2+(2s)^2}=2\sqrt{2}s$。	1M
	$MP=KM-KP=2\sqrt{2}s-2s=2(\sqrt{2}-1)s$。	1A
14 (b)(ii)	由$\triangle KLP\sim\triangle MNP$， $\frac{KL}{KP}=\frac{MN}{MP}$。 因為$KL=KP$， 所以$MN=MP=2(\sqrt{2}-1)s$。 $JN=JM-MN=2s-2(\sqrt{2}-1)s=2(2-\sqrt{2})s$。	1M
	$JN-MP=2(3-2\sqrt{2})s$。 因為$3^2=9>8=(2\sqrt{2})^2$，故$3>2\sqrt{2}$； 又$s>0$，所以$JN-MP>0$。 因此JN大於MP。	1A
15.	不限制照片類別時，從$14+9=23$張照片中選6張，共有$C(23,6)$種選法。	1M
	不符合條件的選法全部由航拍照片組成，共有$C(9,6)$種。 所求選法數目$=C(23,6)-C(9,6)$。	1M
	$C(23,6)=\frac{23\times22\times21\times20\times19\times18}{6\times5\times4\times3\times2\times1}=100947$。 $C(9,6)=C(9,3)=\frac{9\times8\times7}{3\times2\times1}=84$。 所求數目$=100947-84=100863$種。	1A

題號	解答及評分要點	分數
16 (a)	消去y， 得$6x-32=x^2-26x+224$。 整理得$x^2-32x+256=0$， 即$(x-16)^2=0$。	1M
	所以$x=16$， $y=6\times16-32=64$。	1A
16 (b)	首項$a=\log16=\log4^2=2\log4$。 第二項為$\log64=\log4^3=3\log4$， 所以公差$d=3\log4-2\log4=\log4>0$。	1M
	首n項和$S_n=\dfrac{n[2a+(n-1)d]}{2}$。 代入得$S_n=\dfrac{n[4\log4+(n-1)\log4]}{2}$ $=\dfrac{n(n+3)\log4}{2}$。	1M
	由$S_n>1200$，得$n^2+3n-\dfrac{2400}{\log4}>0$。 正邊界為$\dfrac{-3+\sqrt{9+\dfrac{9600}{\log4}}}{2}\approx61.655076707$。 另一邊界為負數； 由$n>0$，須有$n>61.655076707$。	1M
	故最小正整數$n=62$。 檢查：$S_{61}=61\times\dfrac{64\log4}{2}\approx1175.221103$； $S_{62}=62\times\dfrac{65\log4}{2}\approx1213.150883$。 $S_{61}<1200<S_{62}$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
17 (a)	連接內心與三個頂點，把三角形分成三個小三角形。 設原三角形的三邊長為a、b、c，各小三角形對應的高均為r。 因此$A=\frac{ar}{2}+\frac{br}{2}+\frac{cr}{2}$ $=\frac{r(a+b+c)}{2}$。	1M
	由$p=a+b+c$，得$A=\frac{pr}{2}$， 所以$pr=2A$。	1
17 (b)(i)	角內到兩邊所在直線等距的點位於該角的內角平分線上。 因此Γ是$\angle OJK$的內角平分線所在的直線。	1M
17 (b)(ii)	$OJ=\sqrt{8^2+15^2}=17$，$JK=\sqrt{(28-8)^2+(0-15)^2}=25$，$OK=28$。 $\triangle OJK$的面積$A=28\times\frac{15}{2}=210$， 周界$p=17+25+28=70$。 利用$(a)$，$70r=2\times210$， 所以$r=6$。	1M
	設內心I$=(t,6)$，因為它在x軸上方且到OK的距離為6。 從同一點引圓的兩條切線等長。 設內切圓與OK的切點為H，則$OH=t$、$KH=28-t$。 由另外兩邊的切線長，$(17-t)+(28-t)=25$，所以$45-2t=25$， $t=10$。 因此I$=(10,6)$。	1M
	內心在角平分線上，所以Γ通過J及I。 Γ的斜率$=\frac{15-6}{8-10}=-\frac{9}{2}$。 用點斜式， $y-6=(-\frac{9}{2})(x-10)$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
17 (b)(ii) （續）	兩邊乘以2， 得$2y-12=-9x+90$。 所以Γ的方程為$9x+2y-102=0$。	 1A
18 (a)(i)	在△JKM中用正弦公式： $\frac{\sin\angle KJM}{KM}=\frac{\sin\angle JKM}{JM}$。 代入得$\frac{\sin\angle KJM}{14}=\frac{\sin 68°}{15}$， 所以$\sin\angle KJM=\frac{14\sin 68°}{15}$。	 1M
	$\angle KJM\approx 59.925163959°$或$120.074836041°$。 後者與68°之和超過180°，須捨去。 故$\angle KJM\approx 59.9°$（三位有效數字）。	 1A
18 (a)(ii)	$\angle JMK=180°-68°-59.925163959°\approx 52.074836041°$。 由$KP\perp JM$，在直角三角形$KMP$中， $MP=KM\cos\angle JMK$。 $MP\approx 14\cos 52.074836041°\approx 8.604843825$ cm，故$JP=15-MP\approx 6.395156175$ cm。	 1M
	$JL=JM=LM$，故△JLM為等邊三角形， $\angle LJP=60°$。 在△JLP中用餘弦公式： $LP^2=JL^2+JP^2-2\times JL\times JP\cos 60°$。 代入得 $LP^2\approx 15^2+6.395156175^2-2\times 15\times 6.395156175\cos 60°$。	 1M
	使用未取整的JP， 得$LP\approx 13.037280387$ cm。 所以$LP\approx 13.0$ cm（三位有效數字）。	 1A

題號	解答及評分要點	分數
18 (b) （續）	兩平面交線為JM。 要以$\angle KPL$量度二面角，KP及LP都須垂直JM。 在等邊三角形JLM中，L到JM的垂足是JM的中點； 該點距J為$\frac{15}{2}=7.5$ cm。 但$JP\approx 6.395156175$ cm$\neq 7.5$ cm，所以LP不垂直JM。 因此$\angle KPL$不是面JKM與面JLM之間的夾角。	 1M 1A
19 (a)	代入$x=1$， 得$f(1)=\frac{1+(4k+2)+8k+9}{k+1}$。 $f(1)=\frac{12k+12}{k+1}=12$。 因為$k>0$，分母不為零， 故圖像通過$F=(1,12)$。	 1
19 (b)(i)	對y軸反射再向上平移2單位， 得$g(x)=f(-x)+2$。 所以$g(x)=\frac{x^2-(4k+2)x+8k+9}{k+1}+2$。 配方得$x^2-(4k+2)x=[x-(2k+1)]^2-(2k+1)^2$。 常數部分為$-(2k+1)^2+8k+9=-4k^2+4k+8$ $=(k+1)(8-4k)$。 因此$g(x)=\frac{[x-(2k+1)]^2}{k+1}+8-4k+2$。 即$g(x)=\frac{[x-(2k+1)]^2}{k+1}+10-4k$。 因為$k+1>0$， 所以頂點$U=(2k+1,10-4k)$。	 1M 1M 1M 1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)(ii)（續）	任何通過F、O的圓均有弦FO，故半徑至少為$\frac{FO}{2}$。 等號在FO為直徑時成立； 若U在此圓上且與F、O不同，便取得最小面積。	1M
	以FO為直徑的圓，圓心為$(\frac{1}{2},6)$， 半徑平方為$\frac{1^2+12^2}{4}=\frac{145}{4}$。 圓方程為$(x-\frac{1}{2})^2+(y-6)^2=\frac{145}{4}$， 即$x^2+y^2-x-12y=0$。 代入$U$， 得$(2k+1)^2+(10-4k)^2-(2k+1)-12(10-4k)=0$。	1M
	展開整理得$20k^2-30k-20=0$， 即$2k^2-3k-2=0$。 因式分解得$(2k+1)(k-2)=0$。	1A
	$k=-\frac{1}{2}$或$k=2$； 由$k>0$， 得$k=2$。 此時$U=(5,2)$，與F、O不同，且$5^2+2^2-5-12\times2=0$，確在該圓上。 所以$k=2$時圓的面積最小。	1A
19 (b)(iii)	F經反射及平移後成為$G=(-1,12+2)=(-1,14)$。 故對所有$k>0$，$y=g(x)$均通過G。 由(*ii*)， $V=(5,2)$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)(iii) （續）	最小圓的方程為$x^2+y^2-x-12y=0$。 代入G， 左方$=(-1)^2+14^2-(-1)-12\times 14$ $=1+196+1-168$ $=30\neq 0$。	1M
	所以G不在通過F、O、V的圓上，F、G、O、V不共圓。	1A